



CÁTEDRA: SISTEMAS Y ORGANIZACIONES

# TEORÍA

---

**Docente:** Prof. Mg. Sandra D'Agostino

Facultad de Informática

Universidad Nacional de La Plata

Clase 3 · Año 2026



# Temario

01



**El Modelo Organizacional –  
Introducción**

02



**Visión Tradicional –  
Funcionamiento vertical de las  
organizaciones**

03



**Estructura Jerárquica**

04



**Rol del Informático en las  
organizaciones**



# El Modelo Organizacional

***Nuestro objetivo es realizar el diseño óptimo de un sistema dentro de un sistema de jerarquía superior: la organización.***

***Para lograrlo es fundamental conocer su funcionamiento como sistema, con el fin de construir un modelo representativo adecuado de la misma.***



# Misiones y Funciones

Todas las organizaciones deben tener definidas, en forma clara, las misiones y funciones para las cuales fueron creadas.

## ¿Qué son las misiones y funciones?

Son las que describen el objetivo que debe alcanzar la organización y cada una de sus componentes, y las actividades que debe desarrollar (funciones) para lograrlos.



# Misiones y Funciones en una Organización

## Misión

**Definición:** razón de ser de la organización, su propósito fundamental.

**Características:** estable en el tiempo, orientación global, clara y comprensible  
.

## Ejemplos:

- **Google:** *"Organizar la información del mundo y hacerla accesible y útil".*
- **Cruz Roja:** *"Prevenir y aliviar el sufrimiento humano en todas sus formas".*
- **Empresa de alimentos:** *"Producir alimentos saludables y accesibles".*



# Misiones y Funciones en una Organización

**Funciones:** actividades específicas que permiten cumplir la misión. Son operativas, se dividen por áreas y son adaptables.



## Producción

Fabricar productos de calidad.



## Marketing

Promocionar y posicionar la marca.



## Recursos Humanos

Atraer, formar y retener talento.



## Informática / TI

Gestionar sistemas, seguridad y digitalización.



# Misiones y Funciones en una Organización

## En síntesis



**La misión** es el "para qué" existe la organización.



**Las funciones** son el "qué hace" en lo cotidiano para lograr ese propósito.



# Misiones y Funciones

**Misión:** la Dirección General de Aduanas es la autoridad competente en la aplicación de la legislación que regula el despacho aduanero, así como los sistemas, métodos y procedimientos a que deben sujetarse las aduanas.

## Entre otras cosas, la Aduana debe:

- Intervenir en el estudio y formulación de aranceles, cuotas compensatorias y demás medidas de regulación del comercio exterior.
- Dar cumplimiento a los acuerdos y convenios celebrados en materia aduanera.
- Realizar el seguimiento y control de la operatoria de comercio exterior en todo el país.
- Controlar el ingreso y egreso de mercaderías, pasajeros y medios de transporte según el Código Aduanero y el MERCOSUR.
- Procurar el cumplimiento de los derechos aduaneros y prevenir delitos como contrabando, tráfico de armas y narcóticos.



# Más ejemplos de Misión



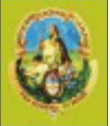
## VISIÓN

Un River Plate activamente presente en la sociedad argentina, con relaciones de coordinación institucional con todos los públicos correspondientes, siendo ejemplo de club social y deportivo en el país a través de la transmisión de valores positivos.

## MISIÓN

Siendo la asociación civil más importante del país, nuestra misión es que River Plate vuelva a convertirse en un referente social, con un prestigio institucional que lo haga parte fundamental de cualquier iniciativa que desarrolle en la sociedad.

Para cumplir con esto trabajamos en posicionar una imagen institucional sólida basada en valores, implementando técnicas de relacionamiento interpersonal y corporativo, y estableciendo políticas de estrategia comunicacional.



# Más ejemplos de Misión



INICIO INSTITUCIONAL BIBLIOTECA VIRTUAL FUNCIONARIOS PÚBLICOS CIUDADANÍA CONTACTO USO INTERNO

## Acerca del htc

---

### Misión, Visión y Valores

#### Visión

“Ser reconocido como un organismo de control moderno que contribuya a la transparencia y mejora de la gestión pública para el beneficio de las y los bonaerenses”.

#### Misión

“A través de nuestro trabajo de control externo, independiente, profesional y eficaz, contribuimos a mejorar la rendición de cuentas, promoviendo la prevención y buen uso de los recursos, para mejorar la gestión municipal y provincial”.

#### Valores Institucionales

Compromiso: Trabajamos en procura de generar una relación de confianza con la comunidad, como garantes de una transparente y eficiente administración pública.

- Excelencia: En el ejercicio diario de nuestras funciones aplicamos nuestros conocimientos y habilidades profesionales bajo los mejores estándares de calidad, con el objeto de garantizar los resultados de calificación superior y promoviendo el mejoramiento continuo de la institución.
- Responsabilidad: Cumplimos con profesionalismo y dedicación en procura del logro de las tareas asignadas, manteniendo el respeto por las leyes y normas establecidas.
- Ética: En nuestro accionar, nos guiamos por un conjunto de normas y principios que aseguran el logro de los resultados esperados manteniendo nuestra imparcialidad, equidad e independencia.
- Pertinencia: Promovemos y nos apropiamos de los objetivos trazados por el organismo en cumplimiento de nuestra Misión. Por ello trabajamos en mutua cooperación, respetando la igualdad de género y las diferencias de opinión.

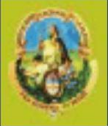


# Más ejemplos de Misión



## NUESTRA MISIÓN

**Democratizamos el comercio y  
los servicios financieros** para  
transformar la vida de millones  
de personas en la región.



# Más ejemplos de Misión

[Ingresar](#) | [Transparencia](#) | [Llamados laborales](#) | [Adquisiciones](#) | [Canelones te Escucha](#) | [Teléfonos](#)

 [Conozca](#) ▾ [Servicios](#) ▾ [Desarrollo](#) ▾ [Hacemos](#) ▾ [De Visita](#) ▾ [Disfrutamos](#) ▾   [Mis Trámites](#)

[Inicio](#) > [Conozca](#) > [Gobierno](#) > **Misión, Visión y Valores**

## Misión, visión y valores

Se presentan las distintas áreas de gestión del Gobierno de Canelones

## Misión

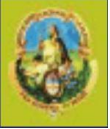
Promover el desarrollo sustentable, la equidad, la mejora en la calidad de vida de los vecinos y la construcción de ciudadanía del Departamento de Canelones, con una gestión financiera sana y políticas coordinadas a nivel regional y nacional.



# Estructuras Organizativas

Un sistema organizativo puede definirse como el conjunto de los recursos y de las reglas que permiten el funcionamiento de una estructura social cualquiera, para el logro de sus objetivos.

**Estructura jerárquica:** se fundamenta en la unidad de mando y en una organización basada en la división del trabajo en ámbitos especializados. Los niveles de especialización se subdividen en otros niveles más especializados, y así sucesivamente.



# Autores Clásicos: la Organización Piramidal

La organización piramidal o jerárquica dentro de la teoría administrativa está vinculada principalmente a los autores clásicos de la administración.



## Henri Fayol (1841–1925)

Fue uno de los principales impulsores de la organización jerárquica.

En su obra "Administración Industrial y General" (1916) estableció los **14 principios de la administración**, entre ellos: unidad de mando, jerarquía, autoridad y disciplina — base de la organización en forma de pirámide.

***Se lo reconoce como el padre de la teoría clásica de la administración.***



# Max Weber y la Burocracia Racional-Legal



## Max Weber (1864–1920)

Desde la sociología, desarrolló el concepto de burocracia racional-legal. Propuso estructuras jerárquicas claras, con autoridad formal y reglamentos escritos, que también dan forma a la pirámide organizacional.



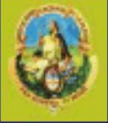
## Conclusión

El autor más directamente asociado con la organización piramidal es **Henri Fayol**, ya que planteó explícitamente la estructura jerárquica vertical como modelo. Weber aportó desde la sociología el marco de la burocracia, que complementa y refuerza el concepto.



# Organización Jerárquica – Funcional





# Organigrama

- Un organigrama es la representación gráfica de la estructura organizativa de una empresa u organización.
- Es un modelo abstracto y sistemático que permite obtener una idea uniforme acerca de una organización.

## El organigrama tiene doble finalidad:



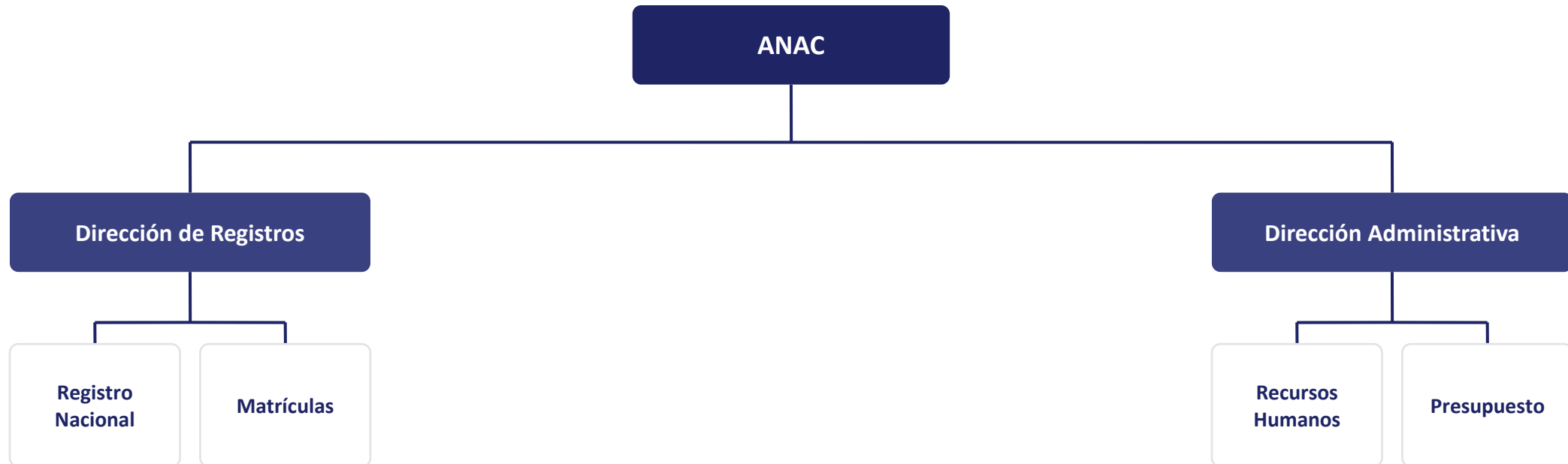
**Informativa:** permite que los integrantes de la organización y las personas vinculadas a ella conozcan, a nivel global, sus características generales.



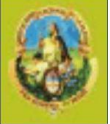
**Analítica:** sirve como instrumento para el análisis estructural, poniendo de relieve las particularidades esenciales de la organización representada.



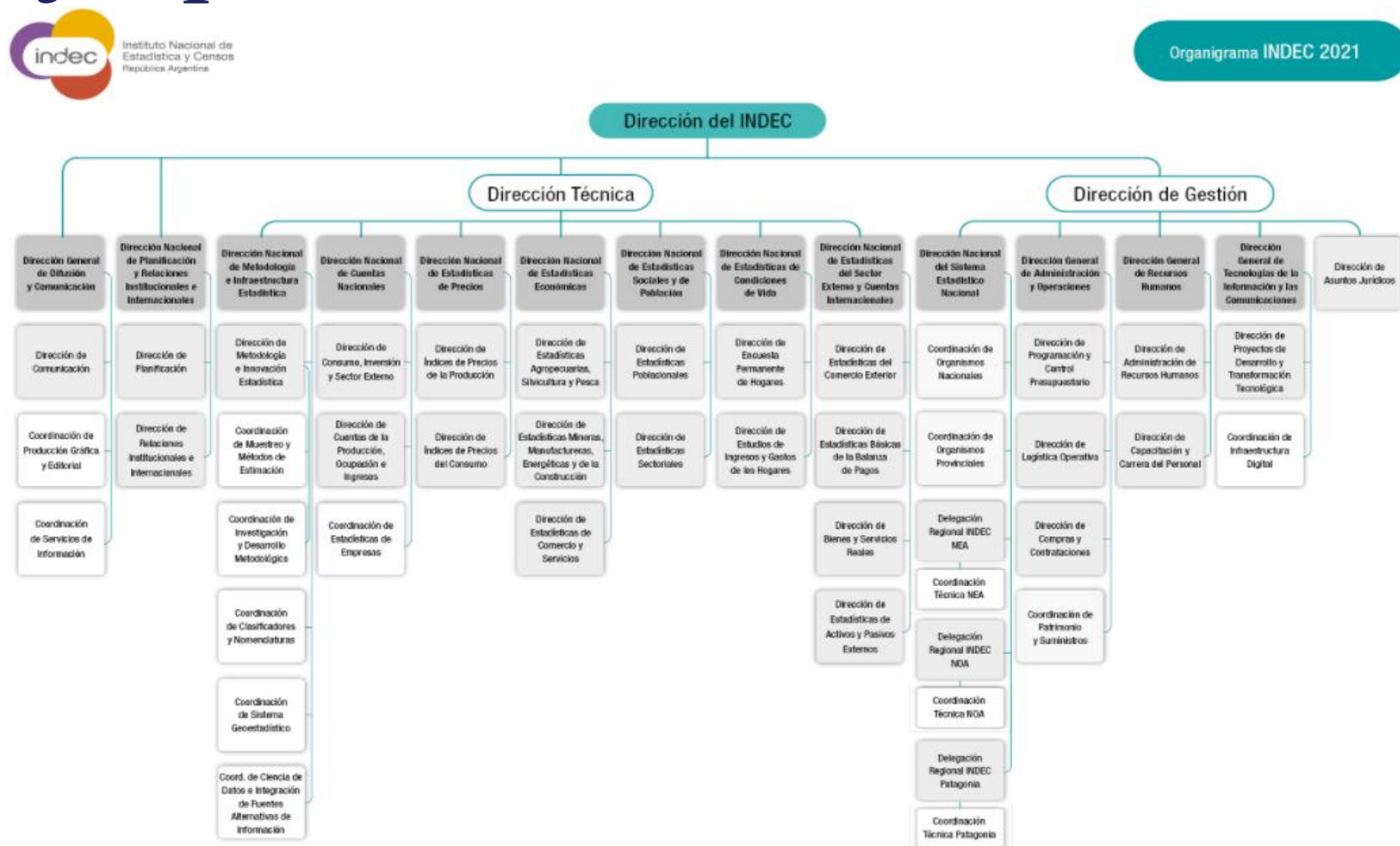
# Organización Jerárquico – Funcional

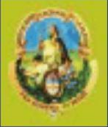


*Ejemplo simplificado de un organigrama jerárquico-funcional real.*

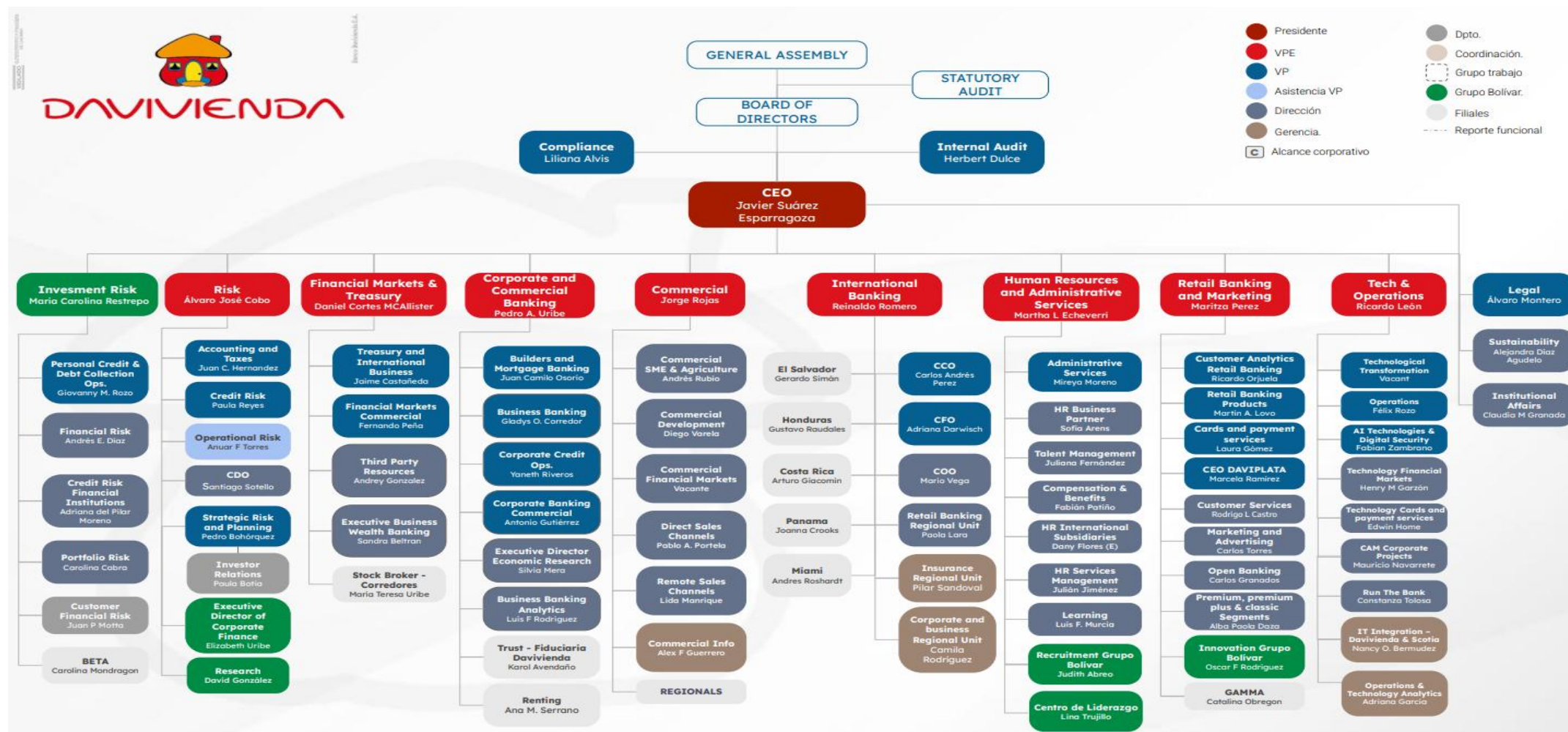


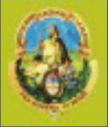
# Otros Ejemplos Reales



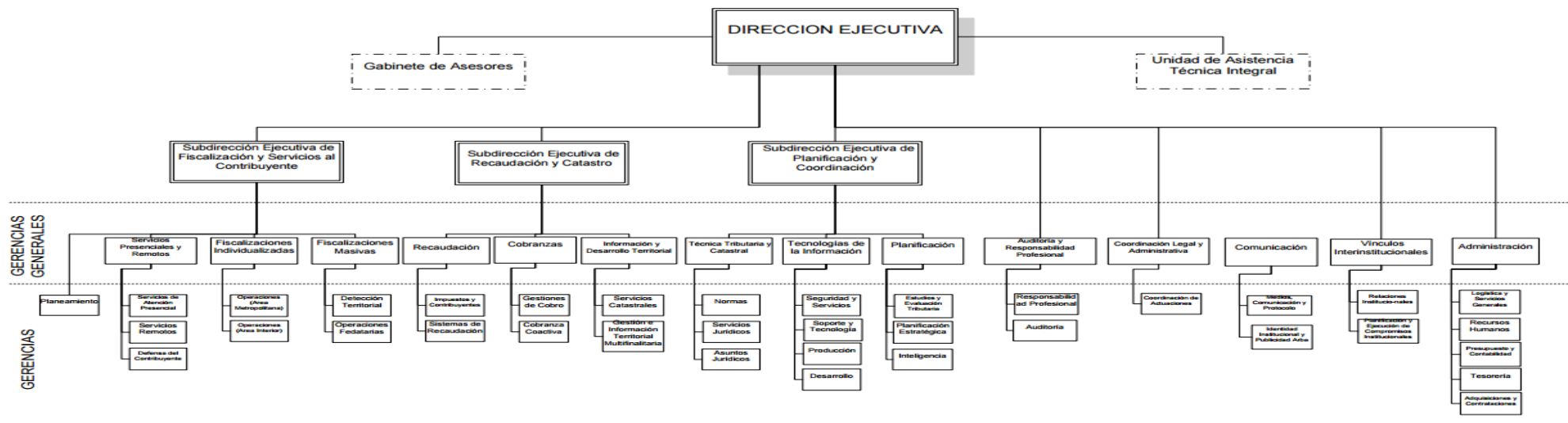


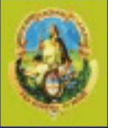
# Otros Ejemplos Reales



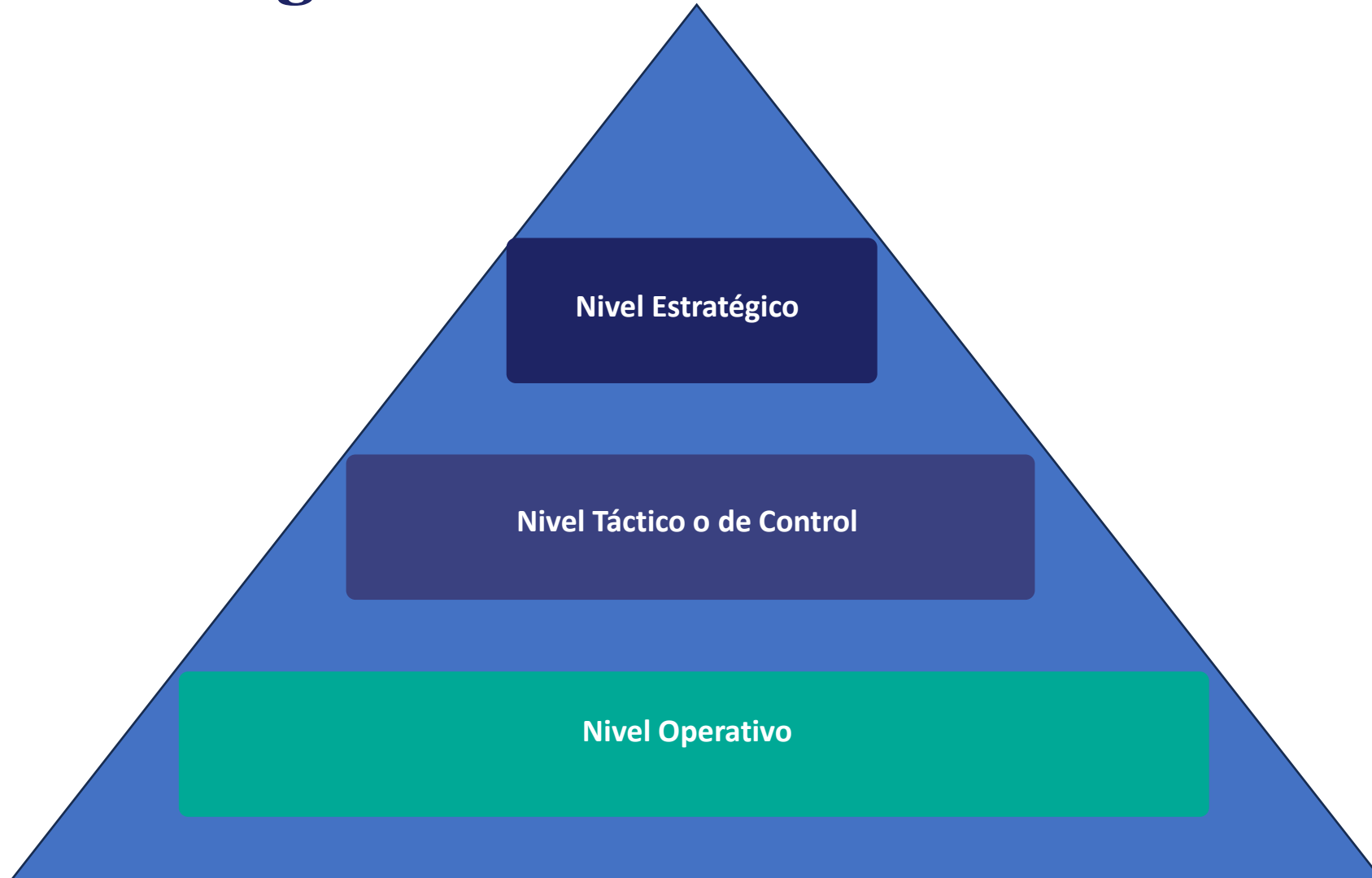


# Otros Ejemplos Reales





# Estructuras Organizativas Verticales





# Organización Tipo Piramidal

*Relación entre el control y la comunicación*



## Pirámide chata

Pocos niveles, mayor tramo de control.



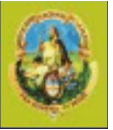
## Pirámide alargada

Muchos niveles, tramos de control reducidos.

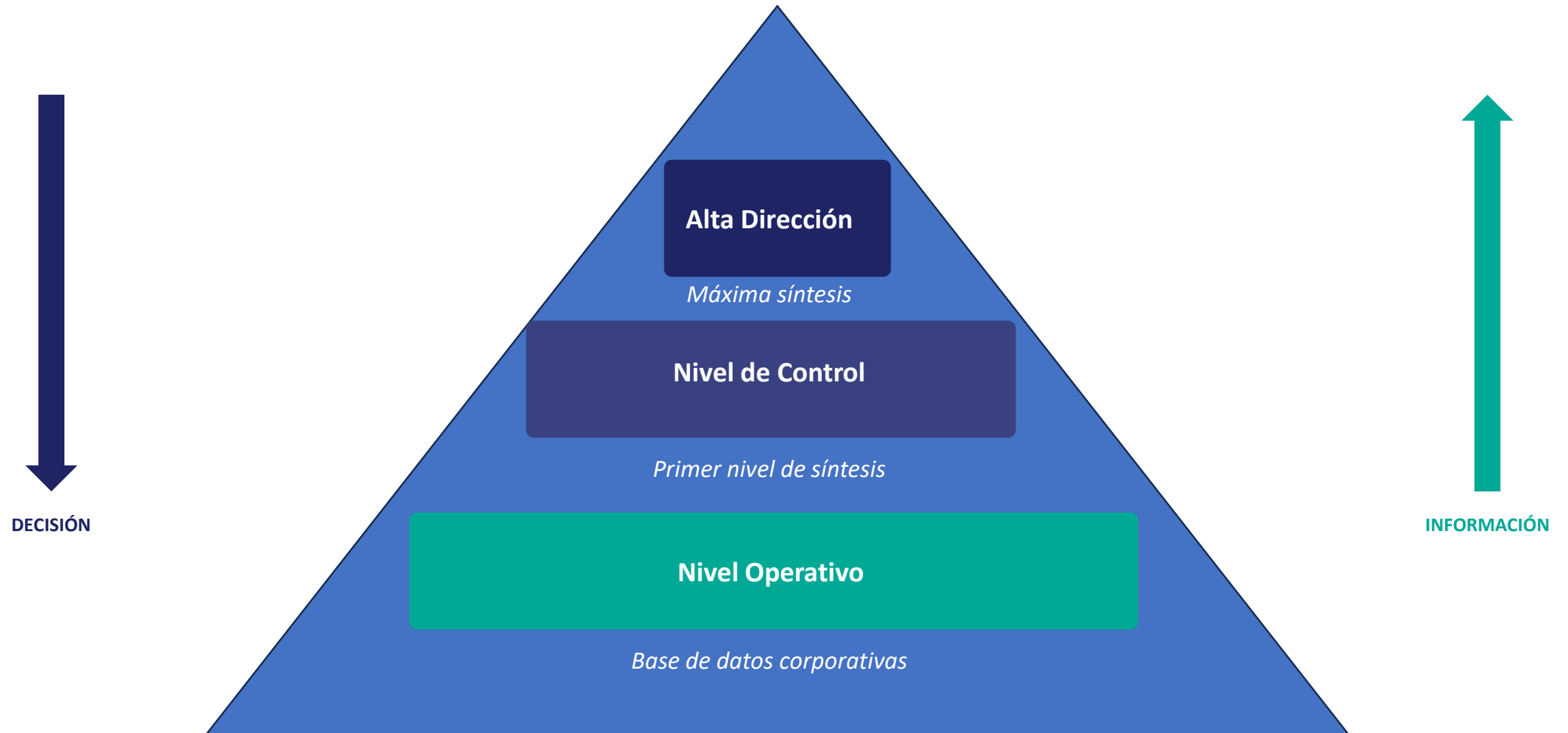


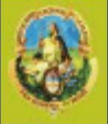
## Pirámide equilibrada

Balance entre niveles y tramo de control.

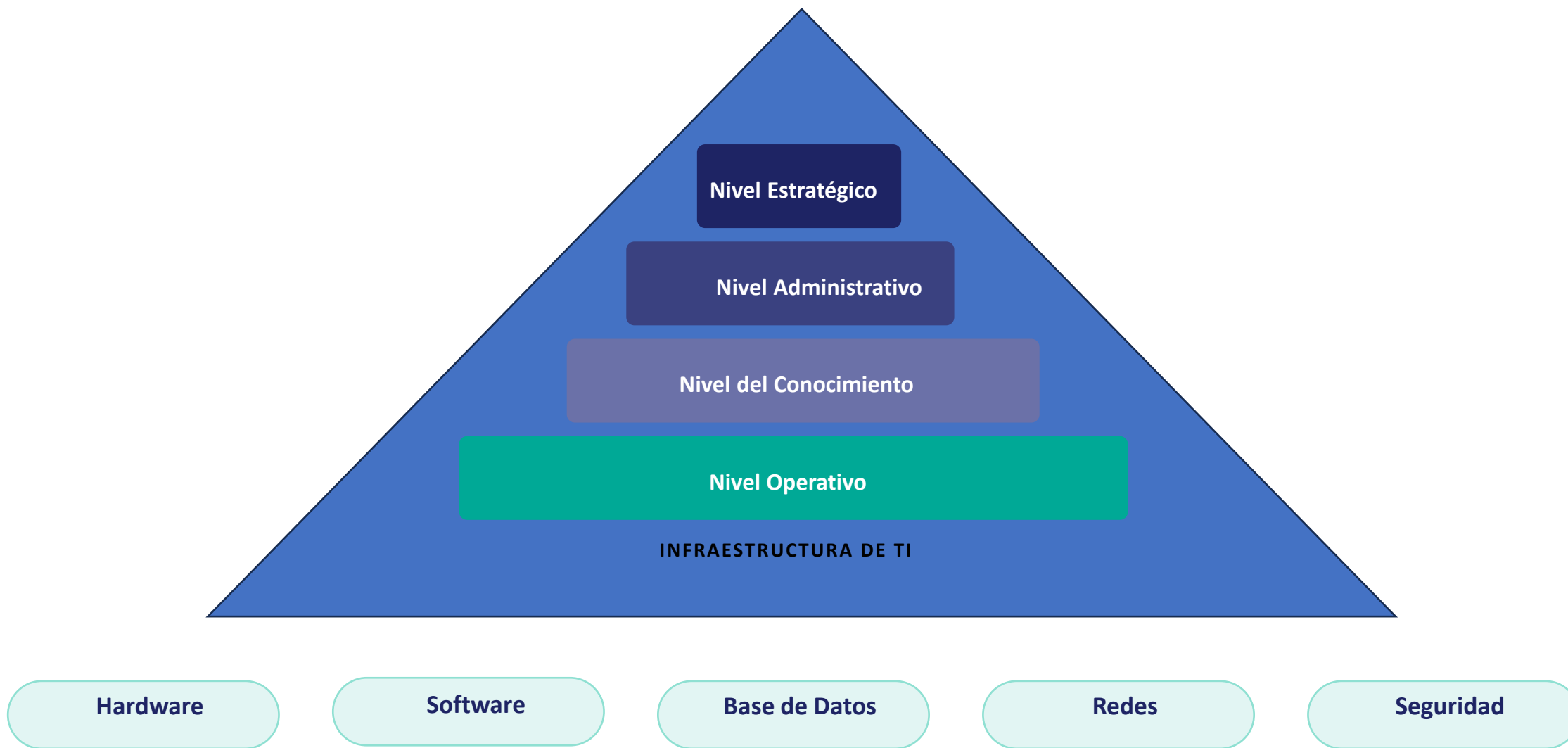


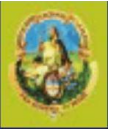
# Decisión e Información en los Niveles





# Arquitectura de la Información e Infraestructura de TI





# Estructura Jerárquica



**Organización Funcional**



**Organización por Producto o Servicio**



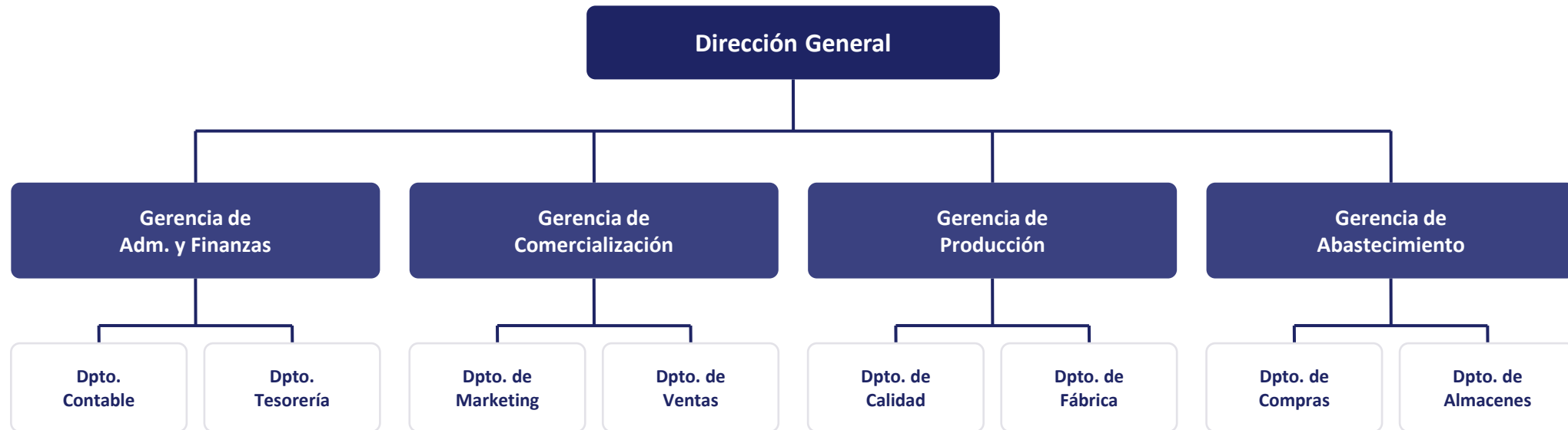
**Organización Matricial**



**Organización por Proyectos**

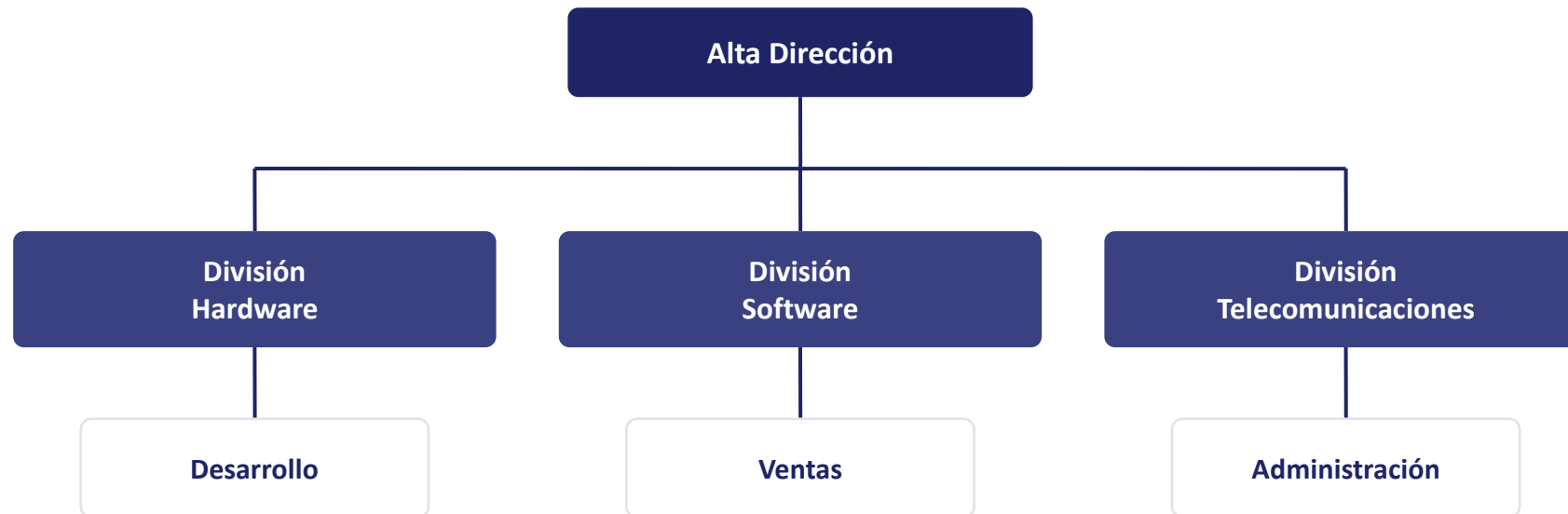


# Organización Funcional

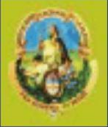




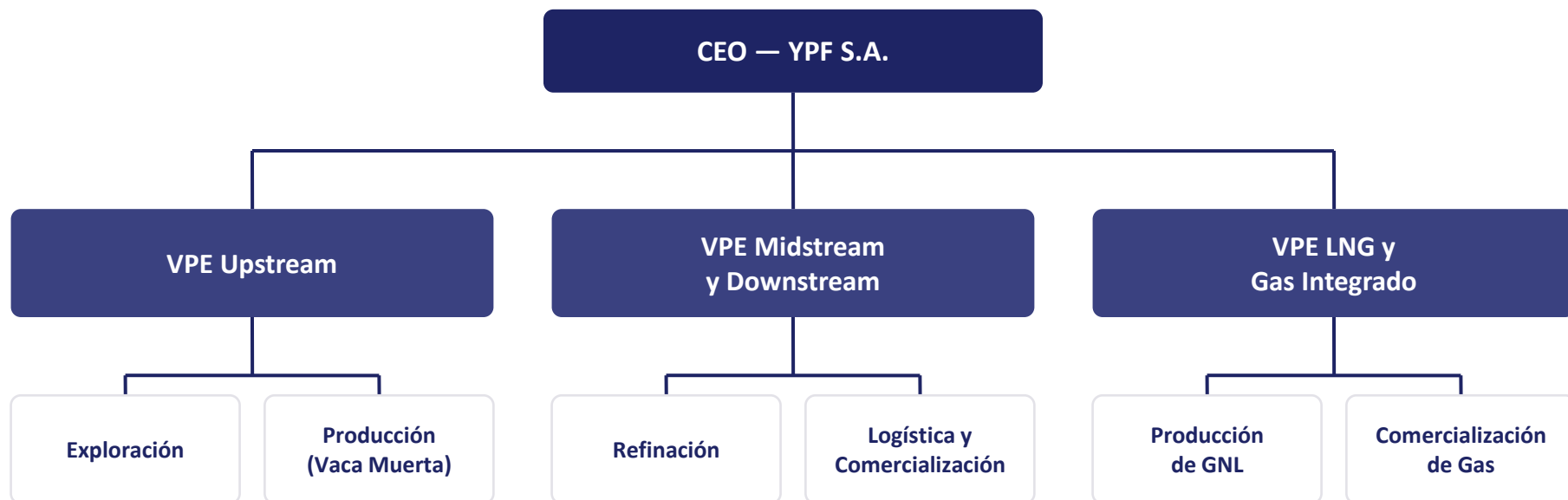
# Organización por Producto o Servicio



*Fig. — Organización por productos*

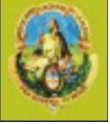


# YPF — Organización por Producto o Servicio

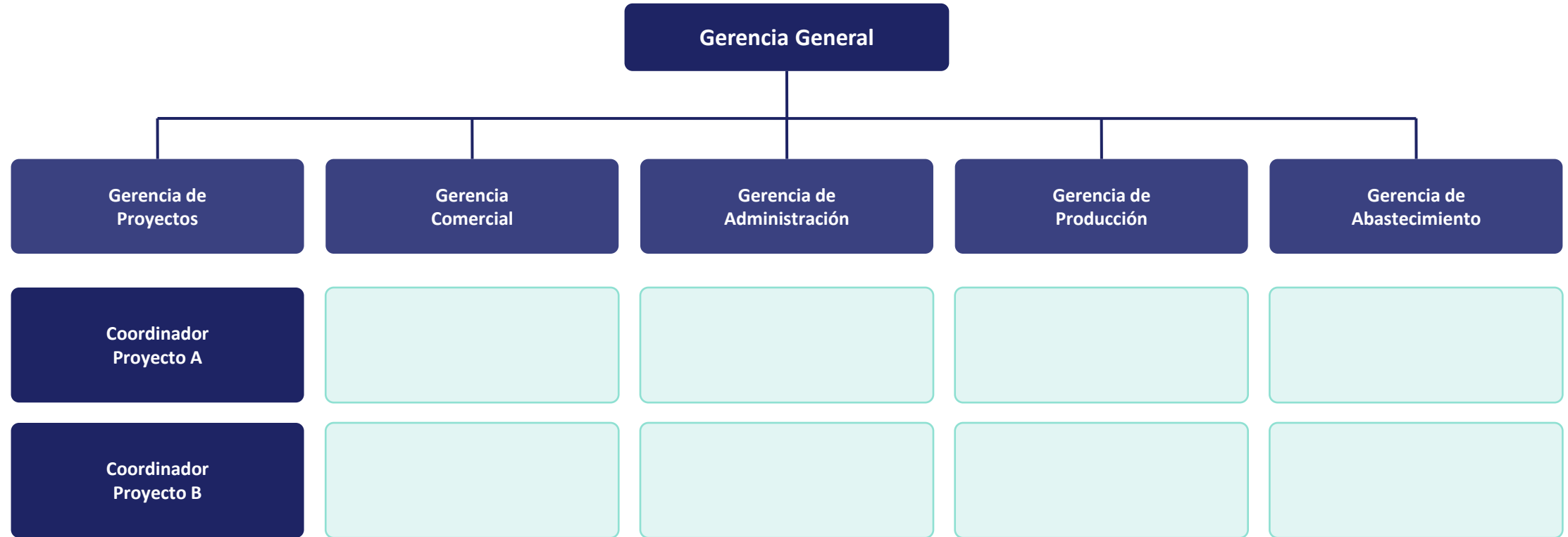


**Áreas de soporte transversal:** Supply Chain, Infraestructura, Estrategia y Nuevos Negocios, Calidad-Ambiente-Seguridad, dan servicio a las tres líneas de negocio sin pertenecer a ninguna en particular.

*Fuente: estructura organizativa de primer nivel de YPF S.A. vigente desde enero de 2025 (comunicado a la CNV / prensa especializada en energía).*



# Organización Matricial





# Organigramas Matriciales en Empresas Privadas

Dos ejemplos ampliamente documentados en literatura de management de cómo funciona una estructura matricial real: una misma persona responde a más de un responsable a la vez.



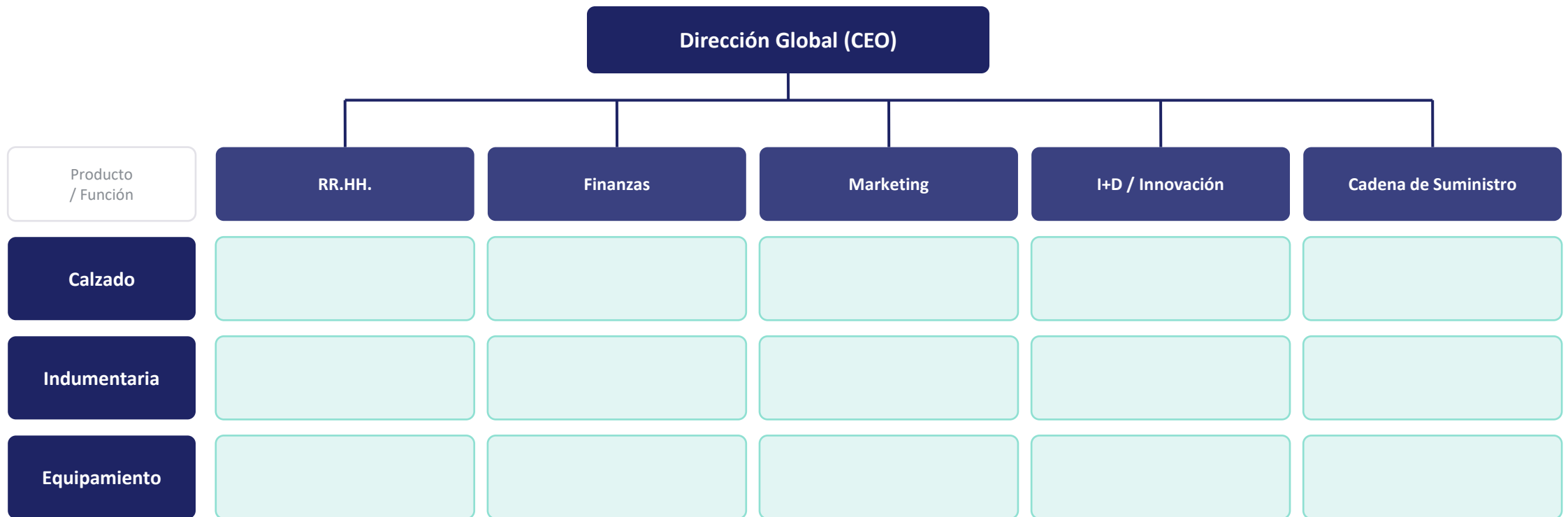
**Nike** — matriz de Categoría de Producto × Función × Geografía.



**Procter & Gamble** — matriz de Unidades Globales de Negocio × Organizaciones de Desarrollo de Mercado.

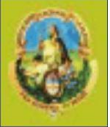


# Nike — Estructura Matricial



**Geografías:** Norteamérica · EMEA · Gran China · APLA — cada región replica esta misma matriz a nivel local.

*Fuente: Nike Inc. — descripción de su "collaborative matrix organization" en reportes corporativos y estudios de caso académicos.*



# Procter & Gamble — Estructura Matricial

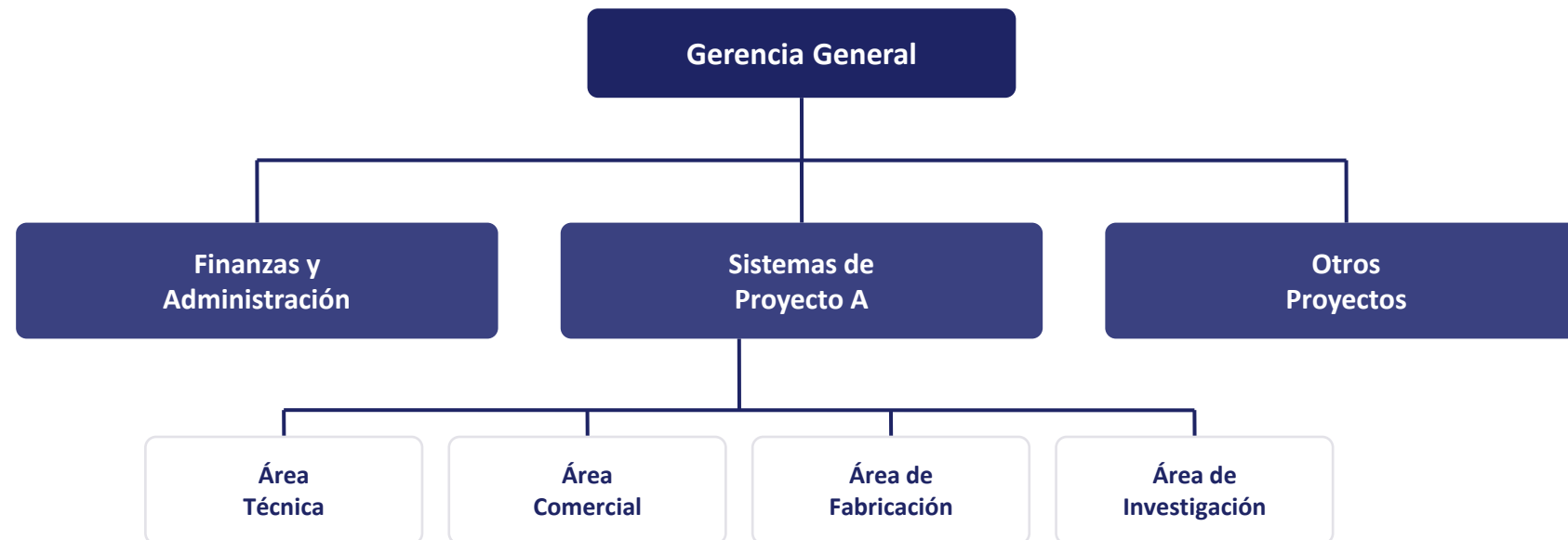


**Servicios Globales de Negocio (GBS):** una tercera pata centraliza procesos de soporte (TI, RR.HH., finanzas) para ambos ejes de la matriz.

Fuente: P&G Corporate Structure ([us.pg.com/structure-and-governance](https://us.pg.com/structure-and-governance)) y análisis académicos sobre su matriz GBU × MDO.



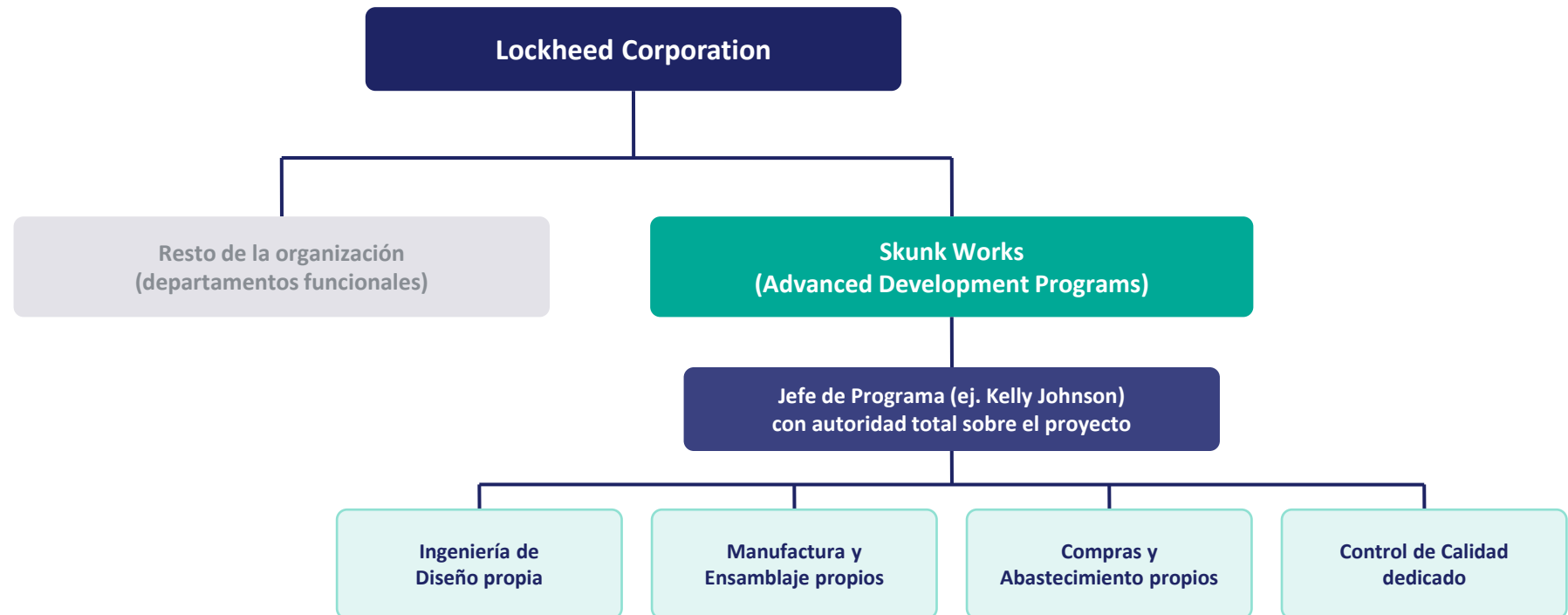
# Organización por Proyectos



*Fig. — Incorporación de gerencias por proyectos*



# Organización por Proyectos: el caso Skunk Works



**La idea clave:** para desarrollar aviones como el U-2 o el SR-71, Lockheed aisló un equipo autónomo —con su propia ingeniería, compras y manufactura— fuera de la estructura funcional habitual, bajo un único jefe de programa con autoridad total. Al terminar el programa, el equipo se disolvía o se reasignaba a uno nuevo.

Fuente: Lockheed Martin — "The Skunk Works Legacy"; Rich, B. & Janos, L. (1994), *Skunk Works: A Personal Memoir of My Years at Lockheed*.



## Rol del Informático en las Organizaciones



La unidad o función formal de la organización responsable de los servicios de tecnología se denomina, generalmente, Departamento de Sistemas de Información.



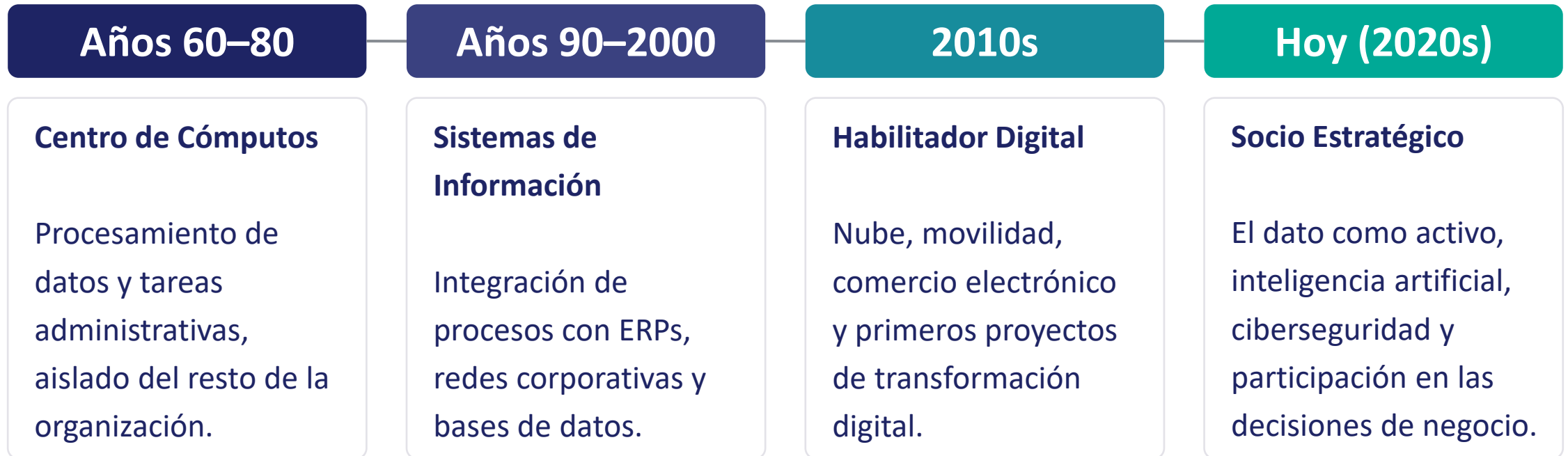
Este departamento es responsable del mantenimiento del hardware y software, la administración de bases de datos, la seguridad, la atención y soporte a usuarios, y la definición y mantenimiento de la infraestructura de TI de la empresa.



En muchas organizaciones, el Departamento de Sistemas de Información lo dirige un Director/a de Información (CIO). Los usuarios finales son representantes de otros departamentos, para quienes se desarrollan las aplicaciones.



# Cómo Cambió el Rol del Informático



*El área de sistemas pasó de ejecutar tareas de soporte a participar activamente en la definición de la estrategia del negocio.*



# Funciones Actuales del Área de Sistemas



## Soporte y Mesa de Ayuda

Asistencia a usuarios, resolución de incidentes, gestión de equipos.



## Desarrollo y Mantenimiento

Software a medida, integraciones y evolución de los sistemas existentes.



## Infraestructura y Operaciones

Redes, servidores, nube y continuidad del servicio.



## Ciberseguridad

Protección de datos, gestión de accesos y respuesta a incidentes.



## Gobierno de Datos

Calidad, disponibilidad y uso estratégico de la información.



## Alineación con el Negocio

Participar en la definición de objetivos, no solo ejecutarlos.



# Investigación e Implementación de Nuevas Tecnologías

El área de sistemas ya no solo mantiene lo existente: también investiga, pilotea y escala tecnologías emergentes como la IA.

1. Investigar

2. Pilotar

3. Implementar

4. Escalar

89%

usa IA en alguna función

44%

ya la escaló a toda la empresa

39%

ve impacto real en el EBIT

Fuente: McKinsey & Company, "The State of AI in 2026: On the Road to ROI".

**La lectura sistémica:** una tecnología nueva es solo un elemento más del sistema. Si no se ajustan la estructura, la organización y los procesos que la rodean —como vimos en la Teoría General de Sistemas—, el resultado no cambia: solo se acelera.



## Ciberseguridad: de Tarea Técnica a Prioridad de Negocio

**37%**

de las violaciones de seguridad en 2025 involucraron ransomware.

**x2**

se duplicaron los incidentes de ransomware reportados por empresas en los últimos 5 años.

*Fuente: Verizon, Data Breach Investigations Report 2025.*

Por eso, la ciberseguridad dejó de ser una tarea exclusiva del área técnica: hoy es un componente central de la continuidad del negocio, con presupuesto propio, comités de riesgo a nivel directivo y, en muchas organizaciones, un rol dedicado y separado del área de sistemas tradicional.

**CISO (Chief Information Security Officer):** responsable de la estrategia de seguridad de la información, hoy habitual en organizaciones medianas y grandes.



# El CIO: de Administrador de TI a Socio Estratégico

*"La tecnología deja de ser vista como un centro de costos y pasa a convertirse en un motor directo de crecimiento."*

— McKinsey & Company, "The New CIO Mandate: Strategy, Speed, and Scaled Intelligence" (2025)



Participa en la definición de la estrategia de negocio, no solo en su ejecución técnica.

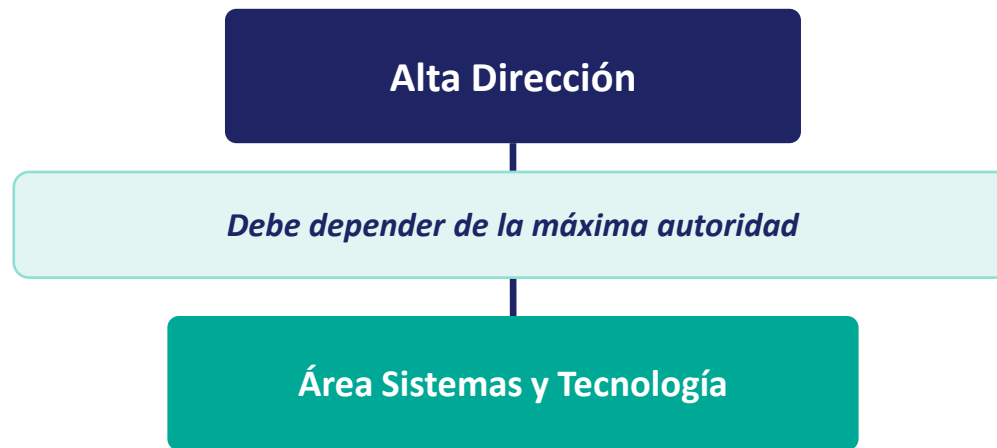


Lidera la adopción de inteligencia artificial y la explotación de datos como ventaja competitiva.

*Gartner proyecta que el gasto mundial en TI crecerá un 10,8% en 2026 — reflejo de esta creciente centralidad de la tecnología en el negocio.*



# ¿Dónde debe estar el Área de Sistemas?





# Sitios de Interés

**Gobierno Nacional Argentina** — [mapadelestado.jefatura.gob.ar/estructura.php](http://mapadelestado.jefatura.gob.ar/estructura.php)

---

**YPF** — [ypf.com/LaCompania/Paginas/Directorio-YPF.aspx](http://ypf.com/LaCompania/Paginas/Directorio-YPF.aspx)

---

**Gobierno Provincia de Buenos Aires** — [gba.gob.ar/areas](http://gba.gob.ar/areas)

---

**Gobierno de la Ciudad** — [buenosaires.gob.ar/organigrama](http://buenosaires.gob.ar/organigrama)

---

**Banco de Inversión y Comercio Exterior** — [bice.com.ar/es/organigrama](http://bice.com.ar/es/organigrama)

---

**SanCor** — [sancor.com/la-empresa/la-empresa-organigrama](http://sancor.com/la-empresa/la-empresa-organigrama)



# Bibliografía

Sistemas de Información Gerencial — Kenneth C. Laudon y Jane P. Laudon.

---

Administración de los Sistemas de Información — Kenneth C. Laudon y Jane P. Laudon.

---

Sistemas & Organizaciones — Libro de Cátedra.

## REFERENCIAS

[argentina.gob.ar/anmat/integridad-institucional/mision](http://argentina.gob.ar/anmat/integridad-institucional/mision)

[imcanelones.gub.uy/conozca/gobierno/mision-vision-y-valores](http://imcanelones.gub.uy/conozca/gobierno/mision-vision-y-valores)

[mapadelestado.jefatura.gob.ar](http://mapadelestado.jefatura.gob.ar)

[indec.gob.ar/indec/web/Institucional-Indec-Organigrama](http://indec.gob.ar/indec/web/Institucional-Indec-Organigrama)

[inta.gob.ar/sobre-el-inta/organigrama](http://inta.gob.ar/sobre-el-inta/organigrama)